

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
8 REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.

Os equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo são equipamentos utilizados para detectar e registrar sinais fisiológicos relacionados a ações espontâneas, intencionais ou estimuladas, de músculos e nervos (ABNT, 2019). O equipamento é constituído por estimuladores elétricos, visuais e auditivos, e utiliza eletrodos para estimulação e captação dos sinais. Pode ser utilizado para identificar fraqueza e atrofia muscular, além de lesões no sistema nervoso central. (GMDN AGENCY, 2011).

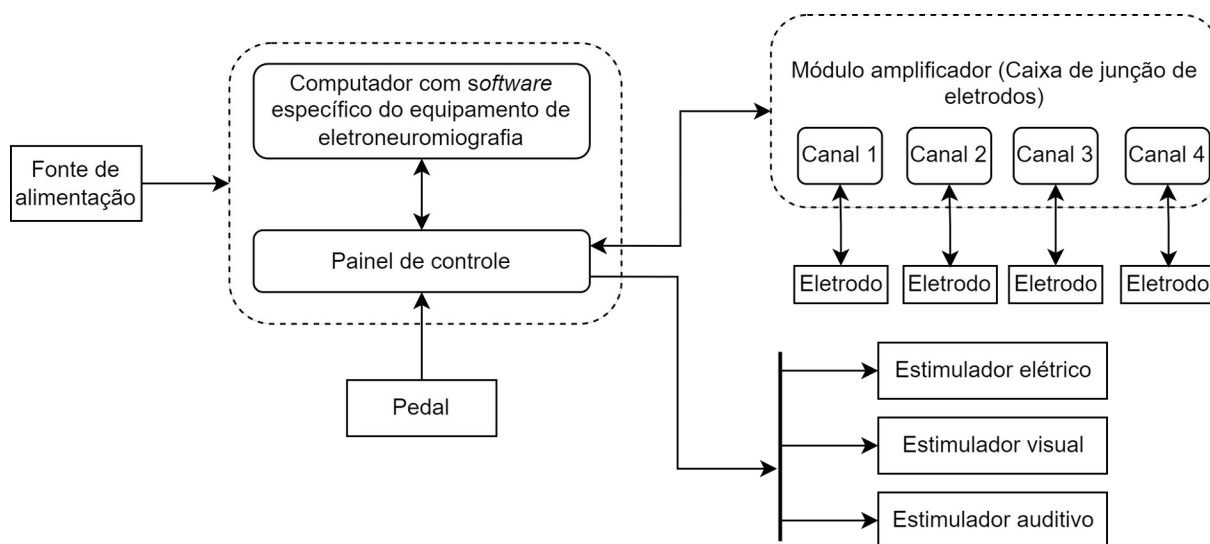
Figura 1 – Eletroneuromiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo eletroneuromiógrafo genérico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2019a)	ABNT NBR IEC 60601-2-40:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-40: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2014)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019b)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade informações no que tange equipamentos médico-	
NEUROVIRTUAL (2013)		Manual de Instruções BWEMG/EP. Sleep virtual. Neurovirtual	
NIHON KOHDEN (2021)		Manual do Operador. Neuropack S3. Sistema de medição EMG/EP MEB-9600.	
NIHON KOHDEN (s.d.)		Sistema de Medidas de Potencial Evocado e Eletromiografia. Linha Neuropack. Série MEB – 92	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16-1/8") e 3 (1/8-3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico com filtro HEPA.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante, e de acessórios que apresentam deterioração com o uso. A substituição efetiva destas peças e acessórios deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.025 – Página 7/22		
Título do Documento			

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
ELETRONEUROMIÓGRAFO
EQUIPAMENTOS DO TIPO**

Emissão:	Versão:	Próxima revisão:
Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.		
Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca	
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 3 anos a 5 anos de uso.	
Cabos de eletrodos	Sempre que apresentar desgaste excessivo e/ou desempenho insatisfatório.	
Eletrodos superficiais		
reutilizáveis		
Estimulador auditivo		
Estimulador visual		
Estimulador elétrico		
Sensor de temperatura		

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.	
Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	025 – Página 8/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
	ELETRONEUROMIÓGRAFO		
	EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

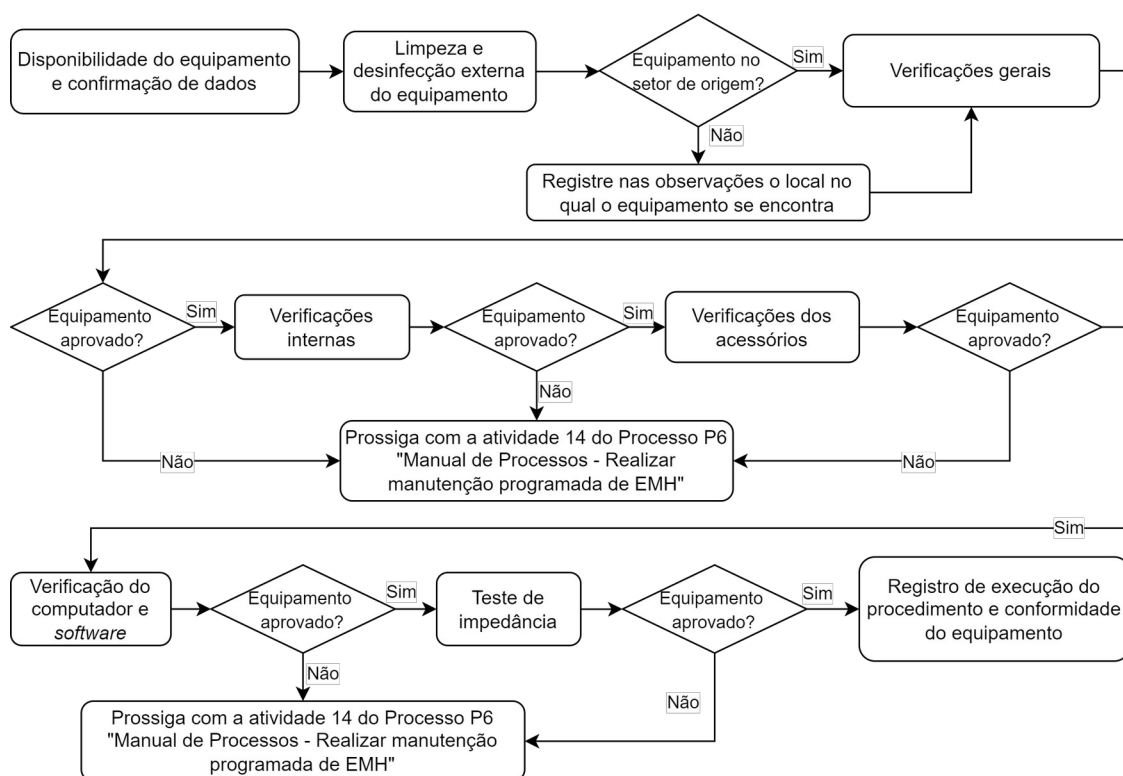
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)
EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	025 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
	ELETRONEUROMIÓGRAFO		
	EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo módulos, cabos e acessórios.

Os eletrodos reutilizáveis devem ser limpos pela equipe do setor após cada uso de acordo com



protocolo da instituição.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação	
	De acordo com os itens do <i>checklist</i> , execute as instruções dispostas no Quadro 7.
	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntame justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equip seus acessórios conforme orientações do item 6.2	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo mód amplificadores externos, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avaria localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 4 - Exemplo de módulo amplificador de equipamento do tipo eletroneuromiógrafo.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Verifique se todos os parafusos estão no seu devid local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	

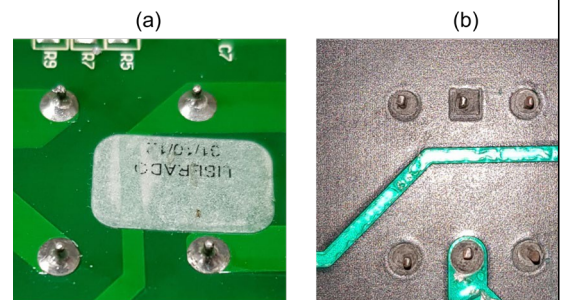
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade de botões seletores quanto acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com		
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.		
Integridade e continuidade do cabo de força	Verifique se há alguma deformidade e/ou parte exposta no cabo de força. Utilizando um multímetro testar a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observação.		
Integridade da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que não possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o		
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja, sem cont	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		- No equipamento, verifique a integridade de todos os conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento requer proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	
Suporte do equipamento		- Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação. Se possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade dos rod e travas. Realize os ajustes necessários. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, p com atividade 14 do Processo P6 “Manual d	
Cabos e conexões		- Verifique a integridade física dos cabos que interligam o equipamento ao computador, aos módulos auxiliares e a impressora quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique a conexão e fixação dos cabos, bem como a integridade dos conectores. Presilhas e parafusos auxiliares utilizados para fixar cabos devem estar íntegros e funcionais. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas, conectores quebrados, e que não for possível realizar ajuste imediato, o item estará não conforme, pro	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção e/ou garantia.  No geral, os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo es localizados em sua base, em se tratando de painel de controle, e na parte posterior, em se tratando			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

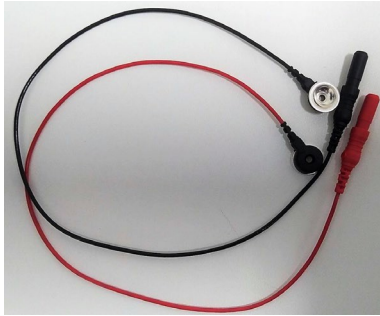
- o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.
- o Separe os parafusos de acordo com o local do qual foram removidos.
- o Estes equipamentos podem ter travas na carcaça, não force a abertura, busque possíveis travas nas laterais e próximas aos conectores dos acessórios.
- o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos e conectam as partes superior/inferior e/ou frontal/traseira, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pontos de baixa aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2024). A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no caso de substituição deve ser evitada.
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para a remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser realizado com cuidado.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Cabos para eletrodos de EMG		• Verifique a integridade física dos cabos quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique se as garras e/ou pinos dos cabos estão íntegros e fixos ao cabo. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize limpeza. • Verifique o conector dos cabos quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste pode quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique a conexão e fixação dos cabos com o equipamento. Figura 6 – Cabos para eletrodo.  Fonte: Elaboração própria (2021). • Para situações de risco para o equipamento, utilize	
Eletrodos reutilizáveis		• Verifique a integridade dos eletrodos e cabos quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e acúmulo de resíduos. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação e resíduos, realize limpeza de acordo com o protocolo estabelecido pela instituição. Avarias	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Eletrodos reutilizáveis.  Fonte: Elaboração própria (2021). • Verifique a conexão dos eletrodos ao equipamento • Quando necessário, realize a substituição de e	
Pedal		• Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas estas devem ser registradas no campo de observações. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos os pinos alinhados, verifique o encaixe do conector do pedal com o equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores	
Estimulador elétrico		• Verifique a integridade dos cabos dos acessórios quanto a deformidades, ressecamento e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a conexão dos acessórios com o equipamento, bem como a integridade dos conectores. Presilhas e parafusos auxiliares utilizados para fixar cabos devem estar íntegros e funcionais. • Verifique a integridade da parte aplicada (fone	
Estimulador auditivo (fones de ouvido)			
Estimulador visual (óculos)			
Sensor de temperatura			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 – Estimulador auditivo, estimulador visual e estimulador elétrico.  Fonte: Elaboração própria (2021). Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como cabos com partes expostas e/ou acessórios com partes pontiagudas, o item estará não conforme. Quando aplicável, consulte o responsável pela Engenharia Clínica e realize a substituição do item.	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a rachaduras, manchas, deformidades e danos. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registre no <i>checklist</i> e substitua o item.	
Bateria		- Quando aplicável. Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Verifique se o equipamento permanece ligado por 30 minutos. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
	Nestes casos proceder com atividade 14 do Pr “Manual de Processos – Realizar manutenção		
Impressora	- Quando aplicável, verifique a integridade da impres quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível efetue o reparo necessário. - Verifique se há papel no compartimento interno, ca não haja, se possível, substitua. Registre nas observa a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste d impressão. Caso a impressora não funcione d adequada, proceder com atividade 14 do Proc		
Inicialização de software	Ligue o equipamento e verifique se é possível software de aquisição de dados e se o equipam indica conexão com o módulo de aquisição de da os casos em que o equipamento não ligar ou realizar inicialização do software, proceder com at 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realiz		
Conexão à rede	- Ligue o equipamento e verifique se há conexão com rede de internet ou intranet da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível impo		
Teste funcional			
Teste de impedância	- Consulte o manual do usuário do equipamento e re o teste de impedância dos eletrodos de acordo com instruções do manual. - Realize o teste com todos os eletrodos disponíveis. Durante a realização dos testes verifique a funcionalid dos LEDs que indicam o estado da impedância. - Para os casos em que o eletrodo for reprovado de impedância, realize limpeza do eletrodo novo teste, se possível em um canal diferente. Se problema persistir, realize a substituição do ele registre no campo de observações. Para os casos e não for possível realizar a substituição imediata		

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-40**: Equipamento eletromédico. Parte 2-40: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de eletromiógrafos e equipamentos de potencial evocado. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electromyograph**. Reino Unido: GMDN, 24/8/2011. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119150?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

MF EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de Instruções BWEMG/EP. Sleep virtual. Neurovirtual.r.02**. Brasil: Neurovirtual, 2013.

NIHON KOHDEN CORPORATION. **Manual do Operador. Neuropack S3. Sistema de medição de EMG/EP MEB-9600**. Japão: Nihon Kohden, 2021.

NIHON KOHDEN CORPORATION. **Sistema de Medidas de Potencial Evocado e Eletromiografia. Linha Neuropack. Série MEB – 9200 J/K, MEB – 9400 J/K. Manual de operação**. Japão: Nihon Kohden, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.025 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletroneuromiógrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Suporte do				
Cabos e conexões				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabos para eletrodos				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.025 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Pedal				
Estimulador elétrico				
Estimulador auditivo				
Estimulador visual				
Sensor de temperatura				

05 COMPUTADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Bateria				
Impressora				
Inicialização de				
Conexão à rede				
Botão de impressão				

06 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de impedância				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: